

Capitolo 1

Controllo dei dati: le transazioni

All'interno di un sistema di gestione di basi di dati, il controllo dei dati gioca un ruolo fondamentale per garantire l'affidabilità e la correttezza delle informazioni memorizzate. Uno dei concetti centrali in questo ambito è quello di **transazione**.

Definizione 1.0.1: Transazione

Una transazione è una sequenza di azioni di lettura e scrittura in memoria permanente e di elaborazioni di dati in memoria temporanea. Essa rappresenta un'unità logica di elaborazione che deve soddisfare specifiche proprietà per preservare l'integrità della base di dati.

Affinché una transazione possa essere eseguita correttamente e in modo sicuro, il DBMS deve garantire che essa rispetti le quattro proprietà fondamentali note con l'acronimo **ACID**:

Atomicità: Le transazioni che terminano prematuramente (*aborted transactions*) sono trattate dal sistema come se non fossero mai iniziate. Pertanto, eventuali loro effetti sulla base di dati sono annullati. Come specificato dagli appunti a margine, la transazione rappresenta un insieme di operazioni che devono necessariamente essere eseguite tutte insieme, senza parzialità.

Consistenza: Le transazioni devono lasciare i dati in uno stato corretto che non viola alcuno dei vincoli di integrità imposti sullo schema. In altre parole, come evidenziato dalle note manoscritte, non deve essere violata o alterata indebitamente la struttura dei dati e le loro relazioni logiche.

Isolamento: Nel caso di esecuzioni concorrenti di più transazioni, gli effetti di ognuna non devono dipendere dall'esecuzione delle altre. Questo significa che ogni esecuzione seriale non interfogliata delle transazioni, cioè ogni permutazione logica delle stesse, deve produrre dati corretti e consistenti, evitando fenomeni di interferenza anomala.

Durabilità (Persistenza): Le modifiche apportate alla base di dati da una transazione terminata normalmente (confermata tramite *commit*) sono permanenti. Una volta rese persistenti, tali modifiche non sono alterabili o perdibili a causa di eventuali malfunzionamenti hardware o software successivi.